вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 10$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 15$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 10$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 15$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 10$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
26 юни 2024

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**2** т.)
Нека $|\alpha| = 15$ и $S \Rightarrow_G^5 \alpha$. Намерете максималния възможен брой на върхове в синтактично дърво P с $\texttt{yield}(P) = \alpha$:
а) ако в G няма ε-правила; (**2** т.)
б) ако в G има ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков преход, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $\varnothing \neq L \subseteq \Sigma^\star$. Докажете, че L е полуразрешим език тогава и само тогава, когато съществува изчислима функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$, такава че $Ran(f) = L$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!